

〈빅데이터의과학적탐구〉 제6차 리포트

공과대학 컴퓨터정보통신공학과
박종현(214823)

제6차 연습문제 답안

<빅데이터의과학적탐구> 과제 #6

박종현, 공과대학 컴퓨터정보통신공학과
jonghyeon@jnu.ac.kr

1. <http://ssra.or.kr.co.kr/bigdata/data.csv> 에서 data.csv 파일을 다운로드하여 R로 불러들여 data라는 데이터프레임으로 생성하시오.

답안 `data <- read.csv("data.csv", header=T)`

2. 상기 데이터프레임에 품질, 가격, 서비스, 배송 값들의 합계 변수를 추가하시오.

답안

#	고객번호	성별	연령대	...	합계
1	190105	남자	45-49세	...	19
2	190106	남자	25-29세	...	25
3	190107	남자	50세 이상	...	14

의견 `data["합계"] <- data["품질"] + data["가격"] + data["서비스"] + data["배송"]`

3. 상기 데이터프레임을 거주 지역별(대도시, 중도시, 소도시)로 분리하여 3개의 데이터프레임을 생성하시오.

답안 소도시 테이블

#	고객번호	성별	연령대	...	합계
1	190105	남자	45-49세	...	19
2	190106	남자	25-29세	...	25
4	190108	남자	50세 이상	...	16
...	...	...	...	...	...

중도시 테이블

#	고객번호	성별	연령대	...	합계
3	190107	남자	50세 이상	...	14
5	190109	남자	40-44세	...	21
6	190110	남자	45-49세	...	16
...	...	...	...	...	...

대도시 테이블

#	고객번호	성별	연령대	...	합계
13	190117	남자	35-39세	...	25
16	190120	남자	50세 이상	...	18
18	190122	남자	30-34세	...	16

:	:	:	:	:	:
---	---	---	---	---	---

의견

```
dataSmallCity <- data[data$주거지역 == "소도시", ]
dataMiddleCity <- data[data$주거지역 == "중도시", ]
dataBigCity <- data[data$주거지역 == "대도시", ]
```

4. 상기 데이터프레임에서 품질, 가격, 서비스, 배송 변수만 구성된 신규 데이터프레임을 생성하시오.

답안

#	품질	가격	서비스	배송
1	7	7	1	4
2	7	4	7	7
3	4	4	3	3
4	3	3	4	6
5	6	4	7	4

의견

```
dataGen04 <- data.frame(
  품질 = data$품질,
  가격 = data$가격,
  서비스 = data$서비스,
  배송 = data$배송
)
```

5. 3번에서 거주 지역별로 생성한 3개의 데이터프레임을 하나의 새로운 데이터프레임으로 결합하시오.

답안

#	고객번호	성별	연령대	...	합계
1	190105	남자	45-49세	...	19
2	190106	남자	25-29세	...	25
4	190108	남자	50세 이상	...	16
이하 87개 값 ...					

의견

```
dataMerged <- rbind(dataSmallCity,
  dataMiddleCity, dataBigCity)
```

6. 상기 데이터프레임을 소득에 대한 내림차순으로 정렬하시오.

답안

#	고객번호	연령대	...	소득	합계
64	190168	35-39세	...	9500	21
20	190124	30-34세	...	9400	23
18	190122	30-34세	...	9200	16

13	190117	35-39세	...	8700	25
:	:	:	:	:	:

의견

```
dataMerged <- dataMerged[order(-
dataMerged$소득), ]
```

7. 4번에서 생성한 데이터프레임에서 apply() 함수를 이용하여 품질 가격, 서비스, 배송값들에 대한 평균을 구하시오.

답안

품질	가격	서비스	배송
5.422222	4.744444	4.900000	4.455556

의견

```
> apply(data[, c("품질", "가격", "서비스",
"배송")], 2, mean)
      품질      가격      서비스      배송
5.422222 4.744444 4.900000 4.455556
```

8. 공공데이터포털에서 무료 와이파이 자료에 대한 파일 데이터 셋을 수집하시오.

답안



공공데이터포털에서 행정안전부_무료와이파이정보 를 획득하였다. 공공데이터포털에서 바로가기로 연결된 행정안전부 「업종별 인허가정보 및 생활편의 정보」 공시에서 획득할 수 있었다.

#	설치시도명	개수
1	경기도	17966
2	서울특별시	17084
3	전라남도	6712
4	경상북도	6508
5	경상남도	5839
6	강원특별자치도	4812
7	인천광역시	3545
8	제주특별자치도	3395
9	충청남도	3150
10	부산광역시	2629
11	충청북도	2457

12	전북특별자치도	2302
13	광주광역시	1871
14	대전광역시	1404
15	대구광역시	787
16	세종특별자치시	705
17	울산광역시	690

```
library(dplyr)

wifi <- read.csv(
  "무료와이파이정보.csv"
)

count_sido <- wifi %>%
  group_by(설치시도명) %>%
  summarise(개수 = n()) %>%
  arrange(desc(개수))

cat("=== [설치시도명 별 집계] ===\n")
print(count_sido)

count_sigungu <- wifi %>%
  group_by(설치시도명, 설치시군구명) %>%
  summarise(개수 = n(), .groups = "drop")
  %>%
  arrange(설치시도명, desc(개수))

cat("\n=== [설치시도명 + 설치시군구명 별 집계] ===\n")
print(count_sigungu)
```

9. 네이버 블로그에서 맛집을 키워드로 실행한 후, 첫 화면에 대하여 웹 스크래핑하여 자료를 수집하시오.

답안 • 네이버 블로그(<https://blog.naver.com>)에서

맛집 검색 시 url 엔드포인트:
<https://section.blog.naver.com/Search/Post.naver?pageNo=1&rangeType=ALL&orderBy=sim&keyword=맛집>

• 기준 작업 일자: 2025-03-31

```
library(chromote)
library(rvest)

endpoint <- "https://section.blog.naver.com/Search/Post.naver?pageNo=1&rangeType=ALL&orderBy=sim&keyword=맛집"

b <- ChromoteSession$new()

get_page_source <- function(url, wait = 5) {
  b$Page$navigate(url)
  Sys.sleep(wait)

  html <- b$Runtime$evaluate(
    "document.documentElement.outerHTML"
  )$result$value

  return(read_html(html)) # ← 여기서 이
  # xml_document 반환
}
```

```
page <- get_page_source(endpoint)

descs <- page %>%
  html_elements("div.list_search_post
  div.item div.info_post div.desc")
hrefs <- descs %>%
  html_elements("a.desc_inner") %>%
  html_attr("href")
titles <- descs %>%
  html_elements(".title_post") %>%
  html_text()

cat("[ desc 노트 수 ]:", length(descs),
  "\n")
cat("[ href 노트 수 ]:", length(hrefs),
  "\n")

cat("\n[ hrefs ]\n")
print(hrefs)

cat("\n[ titles ]\n")
print(titles)

for (i in seq_along(titles)) {
  titles[i] <- trimws(titles[i])
}

result_df <- data.frame(
  title = titles,
  href = hrefs,
  stringsAsFactors = FALSE
)

print(result_df)
```

의견

#	제목
1	인천 만수동 만수3지구 맛집 엄마네전이 랑막걸리
	https://blog.naver.com/nutsnim/223900604232
2	[남대문 맛집] 남대문 골목에서 우연히 찾 은 숨은 맛집인 남대문 영도 국밥집 솔직 후기! (맛집 인정!)
	https://blog.naver.com/madlion_93/224001948471
3	일본맛집/오코노미야끼 맛집/대마도 맛 집/이즈하라 맛집/내돈내산 맛집/마메다 예약/마메다 2차[마메다]
	https://blog.naver.com/mini_s_/224195585734
4	울산 옥동맛집 중국성에서 우육면 동파육 덮밥 향라육 솔직후기
	https://blog.naver.com/jaymiraclelife/224152351744

#	제목
5	방콕 센터 포인트 호텔 실룸 주변 맛집은 어디? 센포실 주변 맛집 미술랭 맛집 추천
	https://blog.naver.com/dobbyjubby/224133667479
6	[시흥/대야동] 한신가든 (한우 정육식당 맛집 솔직한 후기)
	https://blog.naver.com/kyuni0912/224186292182
7	전주 장수투가리 전주 효자동 삼겹살 맛 집 전주 로컬 맛집 전주 로컬 삼겹살 맛 집 전주 생삼겹살 전주 동네 단골 많은 장수투가리 솔직 후기 전주 현지인 맛집
	https://blog.naver.com/gywls5507/224164810242

10. 공공데이터포털에서 오픈 API(국토교통부 실거래)를 통하여 2021년 1월 서울 강남구의 아파트 매매 실거래가 자료를 수집하시오.

답안

```
library(dotenv)
library(httr)

load_dot_env(".env")
query_key <- Sys.getenv("DATA_GO_KR_APT_SELL_QUERY_KEY")

endpoint <- "https://apis.data.go.kr/1613000/RTMSDataSvcAptTrade/getRTMSDataSvcAptTrade"

# LAWD_CD: 서울 강남구 (11680)
# DEAL_YMD: 2021년 1월 (202101)
lawd_cd <- "11680"
deal_ymd <- "202101"
num_of_rows <- "100" # 한 페이지에 출력할 결과 수

query_url <- paste0(
  endpoint,
  "?serviceKey=", query_key,
  "&LAWD_CD=", lawd_cd,
  "&DEAL_YMD=", deal_ymd,
  "&numOfRows=", num_of_rows
)

res <- GET(query_url, add_headers("User-Agent" = "Mozilla/5.0"))
print(paste("Response Status:", status_code(res)))

resBody <- content(res, "text", encoding = "UTF-8")

library(jsonlite)
```

```
dataList <- fromJSON(resBody)
tradeData <-
dataList$response$body$items

if (
  !is.null(tradeData)
) {
  if (is.list(tradeData) && "item" %in%
names(tradeData)) {
    tradeData <- tradeData$item
  }

  View(tradeData)
  print(paste("Data fetched: ",
nrow(tradeData), "rows."))
} else {
  print("Error: Data is invalid or
invalid data structure.")
  print(resBody)
}
```

의견

no	aptNm	buildYear	dealAmount	dealDay	dealMonth	dealYear	excluUseAr	floor	jibun	landLeaseholdGbvn	sggCd	umndNm
1	개포래미안포레스트	2020	245,000	17	1	2021	74.66	7	1282	N	11680	개포동
2	성원대치2단지아파트	1992	111,000	21	1	2021	33.18	12	12	N	11680	개포동
3	쌍용플레티남밸류	2007	149,000	29	1	2021	110.57	8	826-37	N	11680	역삼동
4	개포우성1	1983	285,000	2	1	2021	84.81	12	503	N	11680	대치동